# BATIMIX: respuesta a la crítica de diseño

Peer Critique Response, Semana 12 · DS5343 Data Visualization, UTEC 2026-2 · Jimena Gurbillon, Andrea Coa, Paolo Medrano · 28 de octubre de 2026

Este documento resume el feedback recibido en la revisión de diseño de la Semana 10 y registra qué hicimos con cada sugerencia sustantiva: **implementada**, **parcial**, **postergada** o **rechazada**, con su justificación y el lugar donde puede verificarse en la aplicación (`deliveries/week12/app/`).

| 24 | 19 | 2 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| sugerencias registradas | implementadas | parciales | postergadas | rechazada |

## 1. Feedback recibido

**Observación del profesor en la revisión de diseño.** No debe haber espacios en blanco entre los gráficos (ningún espacio perdido); el recorrido debe ser fluido; la interfaz debe ser amable y no generar ruido visual: ningún texto debe solaparse, y los filtros y herramientas interactivas no deben generar ruido.

**Decisiones del equipo tras la revisión.** Sin scrollytelling ni animaciones (motion graphics): todo el análisis debe caber en una sola vista. Un solo header con todos los controles; quitar los textos que explican qué es cada gráfico y cómo usarlo; quitar el espacio entre visualizaciones; reemplazar el topomapa con conmutadores por una matriz 2 × 3 (NS, SD, Δ por σθ y μθ, o por dos personas elegidas en la dispersión). Tras revisar un primer rediseño, el equipo pidió además un cambio visual completo (tema oscuro) y eliminar el ruido del panel del multiverso.

**Preguntas que planteamos a los revisores** (`deliveries/week10/PrototypeReport.md`): seis preguntas sobre la introducción, el lazo, la agregación del mapa, la distribución compacta, la comunicación de faltantes y el campo interpolado. Las respondemos abajo con lo que cambió.

**Revisión de literatura posterior** (`research/literatura_verificada.md` e `research/informe_conectividad.md`): sugerencias metodológicas que surgieron al verificar el estado del arte.

## 2. Registro de respuesta

| ID | Fuente | Sugerencia | Decisión | Qué hicimos y por qué | Dónde verlo |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Profesor | No dejar espacios en blanco entre gráficos ni espacio perdido. | **Implementada** | Cuatro paneles contiguos, separados solo por líneas de 1 px, que llenan la pantalla; cada gráfico mide su panel y se redibuja si cambia. A 1365 × 768 la página no se desplaza y ningún panel desborda. | Vista completa a 1365 × 768 y 1600 × 900 |
| P2 | Profesor | Recorrido fluido. | **Implementada** | Lectura en Z sin saltos: mapas y serie a la izquierda, dispersión y multiverso a la derecha; el título de cada panel es su hallazgo, así el recorrido se lee de un vistazo. | Toda la vista |

| ID | Fuente | Sugerencia | Decisión | Qué hicimos y por qué | Dónde verlo |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | Profesor | Interfaz amable. | **Implementada** | Títulos que dicen el hallazgo con sus cifras, selector de grupos en lenguaje llano y panel *Acerca de* con introducción, glosario, tareas y método. | Títulos de panel; botón Acerca de |
| P4 | Profesor | Sin ruido visual: ningún texto solapado; filtros y herramientas sin ruido. | **Implementada** | Todos los controles en un solo header; sin etiquetas de rol, chips ni botón Reproducir; sin nombres de electrodos sobre los mapas (van en el tooltip); conteos y ejes separados; títulos de eje acortados si no caben. Verificado sin solapamientos a 1365 × 768 y 1600 × 900. | Header; todos los paneles |
| E1 | Equipo | Sin scrollytelling ni motion graphics; todo en una vista. | **Implementada** | Se retiró la historia con scroll y todas las transiciones de datos. La motivación, los datos y la conclusión están en *Acerca de*; los hallazgos, en los títulos. | Toda la app |
| E2 | Equipo | Un solo header; sin textos explicativos ni espacio entre visualizaciones. | **Implementada** | Header único con región, métrica, grupo, marcador, Limpiar y Acerca de. Se quitaron todas las instrucciones de uso y la columna de recorrido. | Header |
| E3 | Equipo | Seis topomapas en una matriz 2 × 3; filas variabilidad y media, o dos participantes elegidos en la dispersión. | **Implementada** | Columnas NS, SD y Δ; filas σθ y μθ del grupo activo. Al hacer clic en dos puntos, las filas pasan a A y B con la métrica del header y escalas compartidas. Δ se define SD menos NS en toda la app, para que positivo signifique aumento tras la privación. | Panel superior izquierdo |
| E4 | Equipo | Rediseño visual completo (el primer rediseño no convenció). | **Implementada** | Tema oscuro tipo instrumento científico elegido por el equipo entre tres direcciones: los mapas se leen como campos luminosos; NS cian, SD magenta, Δ divergente con cero oscuro. | Toda la app |
| E5 | Equipo | El panel del multiverso se veía desordenado y solapado. | **Implementada** | Se reemplazó la matriz de 19 filas de marcas y los 448 bigotes por una curva limpia sobre la franja del azar y un gráfico de puntos con la mediana y el rango intercuartil de r por decisión. | Panel inferior derecho |
| E6 | Equipo | La forma de mostrar sexo y otros grupos no se veía bien. | **Implementada** | El filtro de un grupo se reemplazó por *Comparar*: dos grupos con dos colores propios en las cuatro vistas (filas de mapas, ρ por grupo, Δ por época de cada grupo). | Selector Comparar |

| ID | Fuente | Sugerencia | Decisión | Qué hicimos y por qué | Dónde verlo |
|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Equipo | Herramienta de reporte para descargar y entender lo seleccionado. | **Implementada** | Botón *Reporte*: HTML autocontenido con el estado de la vista, los cuatro gráficos, cómo leer cada uno, la tabla de personas y su CSV; se imprime o guarda en PDF. | Botón Reporte |
| E8 | Equipo | Títulos de cada tarea mejor pensados y breves; todo interactivo. | **Implementada** | Etiqueta de tarea + titular breve calculado con los datos. Electrodos y ventana de tiempo redefinen el eje x de la dispersión; las cuatro vistas quedan enlazadas. | Títulos de panel |
| E9 | Equipo | Agregar un grafo y un heatmap sujeto × electrodo, integrados en la misma vista, con nodos que se puedan arrastrar y agrupar. | **Implementada** | Panel flotante *Individuos* que se desliza sobre la columna derecha sin salir de la vista. El heatmap usa dos grupos definidos por la conducta (no un tercer grupo sin marcador, que no respondía a ninguna tarea) con su consistencia C(e); el grafo de similitud se arrastra, se agrupa y se acerca, y está enlazado con la matriz de mapas. | Botón Individuos |
| Q1 | Pregunta propia | ¿Abrir directo en el dashboard da contexto suficiente? | **Implementada** | No lo daba. La cabecera ahora tiene título e introducción con los datos, y el *Recorrido* aporta secuencia, hallazgos y conclusión preliminar. | Cabecera y Recorrido |
| Q2 | Pregunta propia | ¿Lazo libre, rectangular o selección múltiple desde la tabla? | **Parcial** | Se mantiene el lazo (incluye al rectángulo) y se añadió un selector de grupos predefinidos, accesible con teclado. La tabla de Acerca de permite elegir A y B; la selección de grupos desde la tabla queda para la Semana 13. | Selector de grupo |
| Q3 | Pregunta propia | ¿Se entiende que el mapa queda agregado mientras otras vistas siguen la selección? | **Implementada** | Los seis mapas se recalculan con el grupo activo y el título dice cuántas personas promedian; la significancia por electrodo solo se muestra para las 68 personas. | Matriz de topomapas |
| Q4 | Pregunta propia | ¿La distribución compacta es legible en un portátil? | **Implementada** | Probada a 1365 × 768, 1600 × 900 y 390 px de ancho; en pantallas angostas los paneles se apilan. | Capturas en `assets/` |
| Q5 | Pregunta propia | ¿Se comunican bien los faltantes y la cobertura? | **Implementada** | Cada título muestra su n efectivo; la franja bajo la dispersión muestra a las 68 personas, también a las que no tienen el marcador. | Títulos; franja de la dispersión |
| Q6 | Pregunta propia | ¿Conservar el campo interpolado o usar puntos discretos? | **Parcial** | Se conservan ambos: campo IDW para el patrón espacial y electrodos como puntos, con anillo ($p < 0.05$) y relleno (FDR) en la columna Δ. Sigue el precedente de Bai et al. (2024). | Matriz, columna Δ |

| ID | Fuente | Sugerencia | Decisión | Qué hicimos y por qué | Dónde verlo |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Literatura | La mediana del TR no es la mejor medida principal del PVT (Basner y Dinges, 2011). | Implementada | Se añadieron PVT lapsos y DE del TR al eje Y y al multiverso. | Eje Y; Multiverso |
| L2 | Literatura | Explicar la no replicación de Cui et al. (2026). | Implementada | Multiverso de 448 análisis con inferencia por permutación: ningún estadístico conjunto supera al azar (solo σθ: p = 0.32). Se documentan las diferencias de pipeline. | Multiverso |
| L3 | Literatura | Re-ejecutar el preprocesamiento con referencia promedio e ICA, como Cui et al. | Postergada | Requiere descargar y reprocesar el EEG crudo; se programa para la Semana 13 (Jimena) como nueva dimensión del multiverso. | Plan, sección 3 |
| L4 | Equipo y literatura | Añadir una vista de conectividad funcional (grafo entre electrodos). | Rechazada | Para estas tres semanas: el estudio más parecido no halló efectos con ojos abiertos, el pipeline actual no es apto (FCz, sin ICA) y 1830 aristas exigen efectos grandes. Matriz de decisión 29/40 frente a 24/40. Queda como trabajo futuro. | `research/informe_conectividad.md` |
| U1 | Rúbrica | Evaluar con usuarios. | Postergada | Prueba informal con 3 a 5 usuarios (tareas T1 a T8, pensamiento en voz alta) en la Semana 13. | Plan, sección 3 |

## 3. Tarjetas de pares (I like / I wish / What if)

Espacio para transcribir las tarjetas escritas por los compañeros en la revisión de la Semana 10, con su respuesta en la misma forma de la tabla anterior. Las sugerencias del profesor (P1 a P4) ya están registradas arriba.

## 4. Pendiente para las tres semanas finales

Semana 13: pipeline con referencia promedio e ICA (Jimena), moderadores y guion del teaser (Andrea), vulnerabilidad por lapsos y Resultados (Paolo), despliegue y prueba con usuarios (todos). Semana 14: paper en plantilla IEEE VIS, póster, videos. Semana 15: pulido final, README, contribuciones, reflexión y exhibición.